动态库接口函数使用说明

四川禾华盛电子科技有限公司

日期	版本	更改内容
2024.04.06	V1.1	初始版本
2024.10.30	V1.2	增加 CANFD
2026.05.02	V1.3	增加 LIN

目 录

1 简介 1
1.1 概述 1
1.2 运行环境 1
1.3 设备启动及操作流程 1
2 结构体说明 2
2.1 Dev_Info 2
2.2 Can_Config 2
2.3 CanFD_Config 3
2.4 Can_Msg 4
2.5 CanFD_Msg 4
2.6 Can_Status 5
2.7 Lin_Config 6
2.8 Lin_Msg 6
2.9 Lin_SlaveMsg 7
3 函数说明 10
3.1 Reg_HotPlug_Func 10
3.2 CAN_ScanDevice 10
3.3 CAN_OpenDevice 10
3.4 CAN_CloseDevice 11
3.5 CAN_GetDevType 11
3.6 CAN_GetDevPlck 11
3.7 CAN_ReadDevInfo 12
3.8 CAN_GetTimeStamp 12
3.9 CAN_SetTimeStamp 13
3.10 CAN_GetDevID 13
3.11 CAN_SetDevID 13
3.12 CAN_SetFilter 14
3.13 CAN_Reset 14
3.14 CAN_GetStatus 15
3.15 CAN_Init 15

3.16 CAN_Transmit 16
3.17 CAN_TransmitRt 16
3.18 CAN_GetReceiveNum 17
3.19 CAN_Receive 18
3.20 CANFD_Init 18
3.21 CANFD_Transmit 19
3.22 CANFD_TransmitRt 19
3.23 CANFD_GetReceiveNum 20
3.24 CANFD_Receive 21
3.25 LIN_OpenDevice 21
3.26 LIN_CloseDevice 22
3.27 LIN_Transmit 22
3.28 LIN_Receive 23
3.27 LIN_SetSlaveMsgs 23
4 注意事项 24

1 简介

1.1 概述

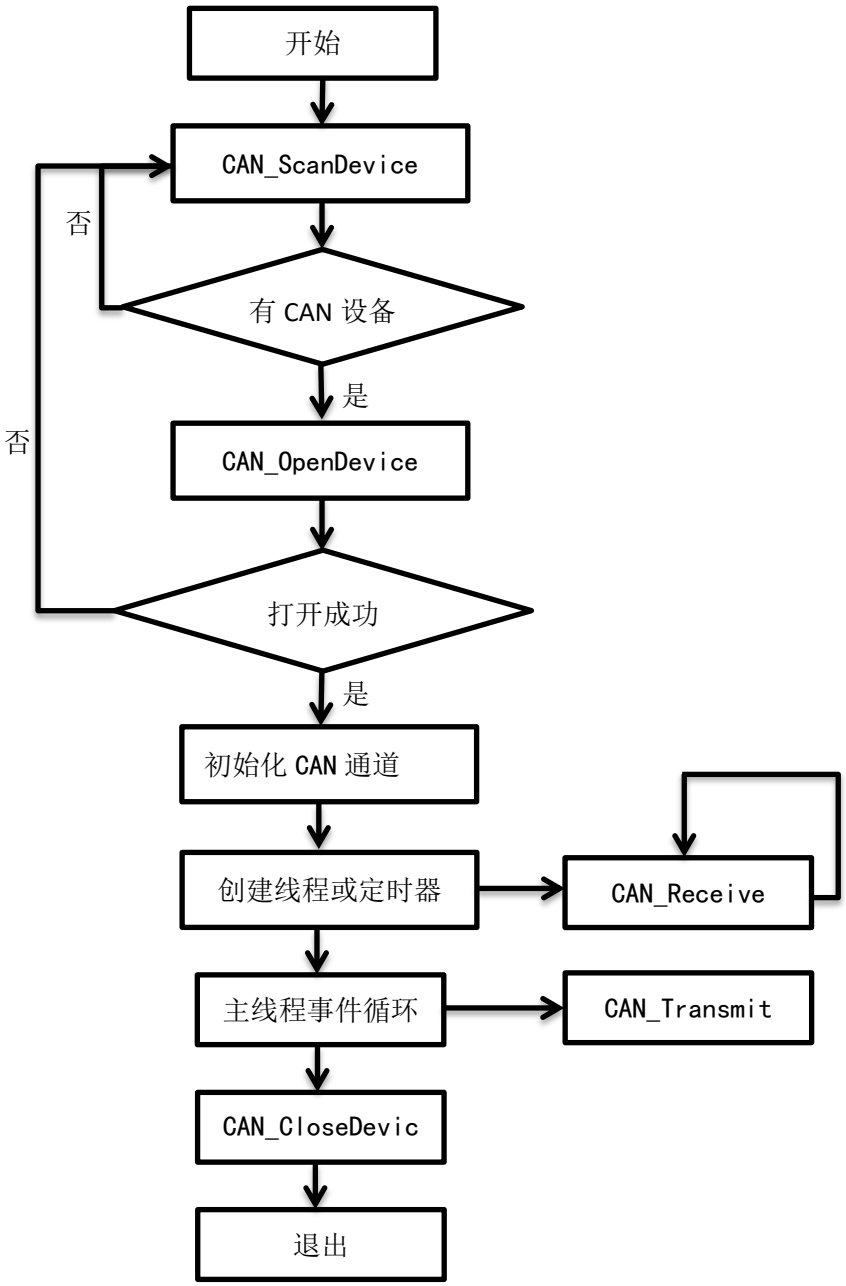
HCanbus.dll 配合 CAN,CANFD,LIN 设备，可进行二次开发。

1.2 运行环境

支持 Windows 系统(Win7-WIN11),32 位或 64 位,支持 VC,VB,C#,Qt,Delphi，Labview，Python 等常用开发环境。

1.3 设备启动及操作流程

设备启动和操作流程图如下：



2 结构体说明

2.1 Dev_Info

Dev_Info 结构体定义了硬件设备信息。

```
typedef  struct  _Dev_Info {
        char  HW_Type[32];
        char  HW_Ser[32];
        char  HW_Ver[32];
        char  FW_Ver[32];
        char  MF_Date[32];
} Dev_Info, *PDev_Info;  成员
```

1. HW_Type 设备型号 字符串。
2. HW_Ser 设备序列号，字符串，每个设备序列号唯一，可用于加密。
3. HW_Ver 硬件版本，字符串。
4. FW_Ver 固件版本，字符串。
5. MF_Date 生产日期，字符串。

2.2 Can_Config

Can_Config 结构体定义了初始化 CAN 的配置。结构体将在 CAN_Init 函数中被填充，即初始化之前，要先填好这个结构体变量

```
typedef struct _Can_Config {
        unsigned int     Baudrate;
        unsigned short   Pres;
        unsigned char    Tseg1;
        unsigned char    Tseg2;
        unsigned char    SJW;
        unsigned char    Config;
        unsigned char    Model;
        unsigned char    Reserved;
}Can_Config, *P_Can_Config;
```

成员

1. Baudrate 波特率，比如设 500k，baudrate=500000
2. Pres 分频器
3. Config 配置信息：0x01 接通内部电阻(仅对含有内部电子开关的设备有效)，0x02 离线唤醒，0x04 自动重传，可组合
4. SJW 同步跳转宽度
5. Model 工作模式：0 正常模式,1 环回模式,2 静默模式,3 静默环回模式。
6. Tseg1 时间段 1

7. Tseg2 时间段 2
8. Reserved 保留

说明：Pres,Tseg1,Tseg2 如果与 Baudrate 不匹配，动态库会自动按 Baudrate 重新计算 Pres,Tseg1,Tseg2,SWJ,并且采样点设置为 75%左右。一般情况可以只设置波特率，Pres,Tseg1,Tseg2 填 0。也可以借助波特率计算器详细配置这些参数。

2.3 CanFD_Config

CanFD_Config 结构体定义了初始化 CAN 的配置。结构体将在 CAN_Init 函数中被填充，即初始化之前，要先填好这个结构体变量

```
typedef struct _Can_Config {
        unsigned int      NomBaud;
        unsigned int      DatBaud;
        unsigned short    NomPre;
        unsigned char     NomTseg1;
        unsigned char     NomTseg2;
        unsigned char     NomSJW;
        unsigned char     DatPre;
        unsigned char     DatTseg1;
        unsigned char     DatTseg2;
        unsigned char     DatSJW;
        unsigned char     Config;
        unsigned char     Model;
        unsigned char     Cantype;
}CanFD_Config, *P_CanFD_Config;
```

成员

1. NomBaud 仲裁波特率，比如设 500k，baudrate=500000。
2. DatBaud 数据波特率，比如设 5M，baudrate=5000000。
3. NomPre 仲裁波特率分频器
4. NomTseg1 仲裁波特率时间段 1
5. NomTseg2 仲裁波特率时间段 2
6. NomSJW 仲裁波特率同步跳转宽度
7. DatPre 数据波特率分频器
8. DatTseg1 数据波特率时间段 1
9. DatTseg2 数据波特率时间段 2
10. DatSJW 数据波特率同步跳转宽度
11. Config 配置信息：0x01 接通内部电阻(仅对含有内部电子开关的设备有效)，0x02 离线唤醒，0x04 自动重传，可组合。
12. Model 工作模式：0 正常模式,1 环回模式,2 静默模式,3 静默环回模式。

13. Cantype CAN 打开方式：0 常规 CAN,1 IOS CANFD,2 Non-ISO CANFD

说明：仲裁波特率、数据波特率的 Pres,Tseg1,Tseg2 如果与 Baudrate 不匹配，动态库会自动按 Baudrate 重新计算 Pres,Tseg1,Tseg2,SWJ,并且采样点设置为 75%左右。可以借助波特率计算器详细配置这些参数。

2.4 Can_Msg

Can_Msg结构体表示帧的数据结构。在发送函数Transmit和接收函数Receive中被用来传送 CAN 信息帧：

```
typedef  struct  _Can_Msg {
      unsigned int     ID;
      unsigned int     TimeStamp;
      unsigned char    FrameType;
      unsigned char    DataLen;
      unsigned char    ExternFlag;
      unsigned char    RemoteFlag;
      unsigned char    BusSatus;
      unsigned char    ErrSatus;
      unsigned char    TECounter;
      unsigned char    RECounter;
      unsigned char    Data[8];
}Can_Msg, *P_Can_Msg;
```

成员：

1. ID 报文帧 ID。
2. TimeStamp 帧数据的时间标识，单位微秒。
3. FrameType 帧类型。定义见表 1。
4. DataLen 数据长度，最大值是 8。
5. ExternFlag 是否是扩展帧。0:标准帧（11 位帧 ID），1:扩展帧（29 位帧 ID）。
6. RemoteFlag 是否是远程帧。0:数据帧，1:远程帧。
7. BusSatus 总线状态,定义见表 2。
8. ErrSatus 错误状态，定义见表 3。
9. TECounter 发送错误计数。
10. RECounter 接收错误计数。
11. Data CAN 报文的数据。有效字节为 DataLen。

2.5 CanFD_Msg

Can_Msg结构体表示帧的数据结构。在发送函数Transmit和接收函数Receive中被用来传送 CAN 信息帧：

```
typedef  struct  _Can_Msg {
```

```
    unsigned int    ID;
    unsigned int    TimeStamp;
    unsigned char    FrameType;
    unsigned char    DLC;
    unsigned char    ExternFlag;
    unsigned char    RemoteFlag;
    unsigned char    BusSatus;
    unsigned char    ErrSatus;
    unsigned char    TECounter;
    unsigned char    RECounter;
    unsigned char    Data[64];
}CanFD_Msg, *P_CanFD_Msg;
```

成员：

1. ID 报文帧 ID。
2. TimeStamp 帧数据的时间标识，单位微秒。
3. FrameType 帧类型。定义见表 1。
4. 数据 DLC，不是数据长度，最大值是 15，DLC 与数据长度关系见表 4。
5. ExternFlag 是否是扩展帧。0:标准帧（11 位帧 ID），1:扩展帧（29 位帧 ID）。
6. RemoteFlag 是否是远程帧。0:数据帧，1:远程帧。(CANFD 取消了远程帧)
7. BusSatus 总线状态,定义见表 2。
8. ErrSatus 错误状态，定义见表 3。
9. TECounter 发送错误计数。
10. RECounter 接收错误计数。
11. Data CAN 报文的数据。有效字节为 DLC 对应的数据长度。

2.6 Can_Status

Can_Status 结构体用于获取 CAN 设备状态。

```
typedef struct _Can_Status {
    unsigned char    BusSatus;
    unsigned char    ErrSatus;
    unsigned char    TECounter;
    unsigned char    RECounter;
    unsigned int   TimeStamp;
}Can_Status, *P_Can_Status;
```

成员

1. BusSatus 总线状态,定义见表 2。
2. ErrSatus 错误状态，定义见表 3。
3. TECounter 发送错误计数。
4. RECounter 接收错误计数。

5. TimeStamp 产生状态时的时间戳

2.7 Lin_Config

Lin_Config 结构体定义了 LIN 的配置。

```
typedef struct _Lin_Config {
      unsigned int    Baudrate;
      unsigned char   Model;
      unsigned char   DCPower;
      unsigned char   Reserved1;
      unsigned char   Reserved2;  }Lin_Config, *P_Lin_Config;
```

成员

1. Baudrate 波特率，比如设 19200，baudrate=19200。
2. Model 工作模式：0 主从混合模式,1 主机模式,2 从机模式。
3. DCPower 12v 电源输出使能：0 无输出,1 输出 (仅对带电源输出的设备有效)。
4. Reserved1 保留。
5. Reserved2 保留。

2.8 Lin_Msg

Lin_Msg结构体数据结构。在发送函数LIN_Transmit和接收函数LIN_Receive中被用来传送 LIN 信息帧：

```
typedef  struct  _Lin_Msg {
      unsigned int     TimeStamp;
      unsigned char    ID;
      unsigned char    DataLen;
      unsigned char    Checksum;
      unsigned char    Checktype;
      unsigned char    FrameType;
      unsigned char    Reserved1;
      unsigned char    Reserved2;
      unsigned char    Reserved3;
      unsigned char    Data[8];
}Lin_Msg, *P_Lin_Msg;
```

成员：

1. TimeStamp 帧数据的时间标识，单位微秒。
2. ID 报文帧 ID。
3. DataLen 数据长度，最大值是 8。
4. Checksum 校验值。
5. Checktype 校验方法。0 校验错误 1 标准校验 2 增强校验 3 Header。
6. FrameType 帧类型。0 接收 1 发送。

7. Reserved1 保留。
8. Reserved2 保留。
9. Reserved3 保留。
10. Data CAN 报文的数据。有效字节为 DataLen。

2.9 Lin_SlaveMsg

Lin_SlaveMsg 数据结构。在可用于设置从机响应：

```
typedef  struct  _Lin_SlaveMsg {
      unsigned char    ID;
      unsigned char    DataLen;
      unsigned char    Checktype;
      unsigned char    Reserved;
      unsigned char    Data[8];
} Lin_SlaveMsg, *P_Lin_SlaveMsg;
```

成员：

1. ID 报文帧 ID。
2. DataLen 数据长度，最大值是 8。
3. Checktype 校验方法。1 标准校验 2 增强校验。
4. Reserved 保留。
5. Data CAN 报文的数据。有效字节为 DataLen。

表 1 FrameType 定义(可组合)

位	值	定义描述
0	0	接收帧
	1	发送帧(0x01)①
1	0	传输成功
	1	传输失败(0x02)
2	0	常规 CAN
	1	CANFD(0x04)
3	1	FDBRS(0x08)②
4	1	定时发送开始(0x10)
5	1	定时发送结束(0x20)
6	1	发送数据回传 echo(0x40)③
7		保留

注：①发送数据不必添加此标识；接收的数据有发送帧，表示发送数据的回传；

②发送 FDBRS 数据，CANFD 需置位(FrameType = 0x0c)

③发送数据添加回传(0x40)，发送完成后会将此数据回传到接收队列。

表 2 CAN 总线状态(可组合)

位	值	状态描述
0	1	错误警告(0x01)
1	1	错误被动(0x02)
2	1	CAN 总线离线(0x04)
3	1	总线正常(0x08)
4	1	发送邮箱仲裁错误(0x10)
5	1	发送邮箱空(0x20)④
6	1	接收寄存器溢出(0x40)
7	1	接收寄存器满(0x80)

注：④发送邮箱空，表示发送邮箱没有数据等待发送，可以发送数据。

表 3 CAN 错误状态(非组合)

序号	值	状态描述
0	0x01	位填充错
1	0x02	格式(Form)错
2	0x03	确认(ACK)错
3	0x04	隐性位错
4	0x05	显性位错
5	0x06	CRC 错
6		保留
7		保留

表 4 DLC 与数据长度对于关系

序号	DLC	数据长度
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	12
10	10	16
11	11	20
12	12	24
13	13	32
14	14	48
15	15	64

3 函数说明

3.1 Reg_HotPlug_Func

描述

注册设备热拔插函数，可用于检测提醒插入拔出 CAN,CANFD,LIN 设备。

```
int __stdcall   Reg_HotPlug_Func(void(*pfunc)(void));
```

参数

pfunc 热拔插函数指针

返回值

0 表示成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
CanbustestDlg dlg;
m_pMainWnd = &dlg;
pdig = &dlg;
Reg_HotPlug_Func(&func_hotplugs);
```

3.2 CAN_ScanDevice

描述

此函数用于扫描 CAN,CANFD,LIN 设备。

```
int __stdcall   CAN_ScanDevice(void);
```

参数

无

返回值

返回扫描到 CAN 设备的个数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int devs = 0;
devs = CAN_ScanDevice()。
```

3.3 CAN_OpenDevice

描述

此函数用于打开 CAN,CANFD 设备。

```
int __stdcall   CAN_OpenDevice(unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret = CAN_OpenDevice(0);
if(ret != 0) {cout<<"打开 CAN 设备失败！"; return;}
```

3.4 CAN_CloseDevice

描述

此函数用于关闭 CAN,CANFD 设备。

```
int __stdcall   CAN_CloseDevice(unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret = CAN_CloseDevice (0);
if(ret != 0) {cout<<"关闭 CAN 设备失败！"; return;}
```

3.5 CAN_GetDevType

描述

此函数用于获取 CAN,CANFD，LIN 设备类型。

```
int __stdcall   CAN_GetDevType ((unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0：常规 CAN，1：CANFD，2：LIN。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret = CAN_GetDevType (0);
if(ret == 1) {cout<<"设备是 CANFD！";}
```

3.6 CAN_GetDevPlck

描述

此函数用于获取 CAN,CANFD 设备频率，可用于计算波特率。

```
int __stdcall   CAN_GetDevPlck ((unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

返回设备频率。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int plck = CAN_GetDevPlck (0);
cout<<"设备频率"<<plck;
```

3.7 CAN_ReadDevInfo

描述

此函数用于读取设备信息。

```
int __stdcall CAN_ReadDevInfo(unsigned int devNum, PDev_Info devinfo);
```

参数

devNum 设备通道号

devinfo 设备信息结构体

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
Dev_Info devinfo;
int ret = CAN_ReadDevInfo (0, &devinfo);
if(ret == 0)
{
  cout<<"设备型号:"<< devinfo. HW_Type;
  cout<<"序列号:"<< devinfo. HW_Ser;
  cout<<"硬件版本:"<< devinfo. HW_Ver;
  cout<<"固件版本:"<< devinfo. FW_Ver;
  cout<<"生产日期:"<< devinfo. MF_Date;
  return;
}
```

3.8 CAN_GetTimeStamp

描述

此函数用于获取 CAN,CANFD 时间戳。

```
int __stdcall CAN_GetTimeStamp(unsigned int devNum,unsigned int
*timestamp);
```

参数

devNum 设备通道号

*timestamp 时间戳指针

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int timestamp;
int ret = CAN_GetTimeStamp (0, &timestamp);
if(ret == 0) { cout<< timestamp; }
```

3.9 CAN_SetTimeStamp

描述

此函数用于设置 CAN,CANFD 时间戳。

```
int __stdcall CAN_SetTimeStamp(unsigned int devNum,unsigned int
timestamp,char mode);
```

参数

devNum 设备通道号

timestamp 时间戳

mode 模式 0：设置当前通道，1：设置同硬件所有通道

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret = CAN_SetTimeStamp (0,0,1);//设置所有通道时间戳为 0
if(ret == 0) { cout<< "操作成功";}
```

注意：此函数在初始化 CAN/CANFD 后调用，因为初始化 CAN/CANFD 会清零时间戳。

3.10 CAN_GetDevID

描述

此函数用于获取 CAN,CANFD 通道 ID。

```
int __stdcall CAN_GetDevID(unsigned int devNum, unsigned int *id);
```

参数

devNum 设备通道号

id 通道 id，相当于地址，可用于区分硬件通道。

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int id;
int ret = CAN_GetDevID (0,&id);
if(ret == 0) { cout<< "操作成功"<<id;}
```

注意：此函数需在 CAN_OpenDevice 后调用。例如电脑插了两个双通道 CAN 设备，共四个通道，每个通道有不同的 ID，读取 ID 可识别 CAN 硬件对应的通道。

3.11 CAN_SetDevID

描述

此函数用于配置 CAN,CANFD 通道 ID。

```
int __stdcall CAN_SetDevID (unsigned int devNum, unsigned int id);
```

参数

devNum 设备通道号

id 通道 id，相当于地址，可用于区分硬件通道。

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret = CAN_SetDevID (0,1);//设置通道 0 的 ID 为 1；
if(ret == 0) { cout<< "操作成功";}
```

注意：此函数需在 CAN_OpenDevice 后调用。

3.12 CAN_SetFilter

描述

此函数用于设置 CAN,CANFD 过滤器。

```
int __stdcall   CAN_SetFilter(unsigned int devNum, char namber, char type,
unsigned int ftID, unsigned int ftMask, char enable);
```

参数

devNum 设备通道号

namber 过滤器编号，范围 0-13

type 过滤器类型，0：2 个 16 位过滤器，1：一个 32 位过滤器。

ftID 标识符

ftMask 屏蔽位

enable 是否使能， 0：非使能，1：使能

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
ret = CAN_SetFilter(0,0,1,0,0,1);
if(ret != 0) {cout<<"操作失败！"; return;}
```

注意：调用 CAN_Init 时，如果没有提前设置过滤器，会自动启用一个过滤器 0, ftID 和 ftMask 均为 0 并使能，接收全部数据。可调用 CAN_SetFilter，改变或关闭此过滤器。

3.13 CAN_Reset

描述

此函数用于复位 CAN,CANFD 设备。

```
int __stdcall   CAN_Reset(unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
```

```
int ret;
ret = CAN_Reset (0);
if(ret != 0) {cout<<"操作失败！"; return;}
```

注意：如果之前有设置过滤器，调用 CAN_Reset 后，需要再设置一次。

3.14 CAN_GetStatus

描述

此函数用于获取 CAN,CANFD 设备状态，包括总线状态，错误信息。

```
int __stdcall   CAN_GetStatus(unsigned int devNum,P_Can_Status status);
```

参数

devNum 设备通道号

status CAN 设备状态首指针。

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
Can_Status status;
ret = CAN_Receive (0, &status);
```

3.15 CAN_Init

描述

此函数用于初始化 CAN 设备。

```
int __stdcall CAN_Init(unsigned int devNum, P_Can_Config pInitConfig);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
Can_Config Cancfg;
cancfg.Model = 0;//正常工作模式
baudrate = 1000*1000;//波特率为 1m
cancfg.Config = 0x01;  //使能电阻(仅对电子开关控制终端电阻的设备有效)
cancfg.Config |= 0x02; //总线离线唤醒
cancfg.Config |= 0x04; //自动重发
ret = CAN_Init(0, &cancfg);
if(ret != 0) {cout<<"初始化 CAN 设备失败！"; return;}
cout <<"实际波特率"<< cancfg.Baudrate;
```

注意：初始化成功后，pInitConfig 结构体的各成员被赋实际值，Baudrate 可用作评估误码率，误差的参考；Pres，Tseg1，Tseg2 可计算采样点。

3.16 CAN_Transmit

描述

此函数用于发送 CAN 数据。

int __stdcall CAN_Transmit(unsigned int devNum, P_Can_Msg canmsg, unsigned int items, int timeout);

参数

devNum 设备通道号

canmsg 数据帧数组的首指针，数组实际大小不能小于 items。

items 帧数，最大值为 100。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为了提高发送成功率，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回成功发送的帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
Can_Msg txmsg[100];        //结构体数组大小不能小于发送帧数
Txmsg[0].ID  =  0x123;
txmsg[0].RemoteFlag  =  0;//数据帧
txmsg[0].ExternFlag  =  0;//标准帧
txmsg[0].DataLen  =  8;
txmsg[0].Data[0] = 10;   //给数据赋值
txmsg[0].Data[1] = 20;
ret = CAN_Transmit(0,txmsg,1,200);
```

3.17 CAN_TransmitRt

描述

此函数用于微秒级精密定时发送 CAN 数据。

int __stdcall CAN_TransmitRt(unsigned int devNum, P_Can_Msg canmsg, unsigned int items, unsigned int *txitems, int timeout);

参数

devNum 设备通道号

canmsg 数据帧数组的首指针。数组实际大小不能小于 items。

items 帧数，10 毫秒内发送的报文数，最小值 1，最大值 50。

Txitems 实际发送帧数，可以不关心。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为了提高发送成功率，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回成功发送的帧数，-1 表示操作失败。

示例：发送 1000 条间隔 1 毫秒的数据

```
#include "HCanbus.h"
int i, txitm;
Can_Msg txmsg[1000];        //结构体数组大小不能小于总帧数
for(i = 0; i < 1000; i++)  //结构体数值赋值
{
  Txmsg[i].ID  =  0x123;
  txmsg[i].RemoteFlag  =  0;//数据帧
  txmsg[i].ExternFlag  =  0;//标准帧
  txmsg[i].DataLen  =  8;
  txmsg[i].FrameType = 0;
  txmsg[i].TimeStamp = i*1000 //设置时间戳，间隔 1 毫秒
  txmsg[i].Data[0] = 10;   //给数据赋值
  txmsg[i].Data[1] = 20;
}
txmsg[0]. FrameType   |= 0x10;  //定时发送开始标识
txmsg[999]. FrameType |= 0x20;  //定时发送结束标识
for(i = 0; i < 1000; i += 100) //10 毫秒内发送的报文数为 10
{                              //所以设置每次发送 10 帧
    CAN_TransmitRt (0,txmsg+i,10, &txitm,500);
}
```

注意：必须设置时间戳，FrameType|=0x10，才能启动定时发送，否则以普通方式发送。设置最后一帧 FrameType|=0x20 才能结束定时发送。

3.18 CAN_GetReceiveNum

描述

此函数用以获取接收缓冲区中接收到但尚未被读取的帧数量。

```
int __stdcall   CAN_GetReceiveNum(unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

返回 can 帧数量，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
ret = CAN_GetReceiveNum (0);
if(ret == -1) {cout<<"操作失败！"; return;}
cout <<"缓存 CAN 帧数"<< ret;
```

注意：正常情况不必调用此函数，直接调用 CAN_Receive 接收数据效率更高。

3.19 CAN_Receive

描述

此函数用于接收 CAN 数据。

```
int __stdcall   CAN_Receive(unsigned int devNum ,P_Can_Msg canmsg, int items, int timeout);
```

参数

devNum 设备通道号

canmsg 要接收的数据帧数组的首指针。数组实际大小不能小于 items。

items 预期接收的最多数据帧数，最大值 2500。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为减轻系统负担，提高稳定性，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回实际接收帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
Can_Msg txmsg[1000]; //结构体数组大小不能小于接收帧数
ret = CAN_Receive (0,txmsg,1000, 500);
//一次最多能接收 1000 帧。500 毫内收到数据立即返回，超时返回 0。
cout <<"接收帧数："<< ret;
```

3.20 CANFD_Init

描述

此函数用于初始化 CANFD 设备。

```
int __stdcall CANFD_Init(unsigned int devNum, P_CanFD_Config pInitConfig);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
CanFD_Config Cancfg;
cancfg.Model = 0;   //正常工作模式
cancfg.Cantype = 1; //CAN 模式：0:CAN,1:IOS CANFD,2:Non-ISO CANFD
NomBaud = 1000000;  //仲裁波特率为 1m
DatBaud = 5000000;  //数据波特率为 5m
```

```
cancfg.Config = 0x01;  //接通内部电阻(仅对电子开关控制电阻的有效)
cancfg.Config |= 0x02; //总线离线唤醒
cancfg.Config |= 0x04; //自动重发
ret = CANFD_Init(0, &cancfg);
if(ret != 0) {cout<<"初始化 CAN 设备失败！"; return;}
cout <<"实际波特率"<< cancfg.Baudrate;
```

注意：初始化成功后，pInitConfig 结构体的各成员被赋实际值，NomBaud、DatBaud 可用作评估误码率，误差的参考，NomPres，NomTseg1，NomTseg2 可计算仲裁域采样点；DatPres，DatTseg1，DatTseg2 可计算数据采样点。

3.21 CANFD_Transmit

描述

此函数用于发送 CAN 数据。

```
int __stdcall   CANFD_Transmit(unsigned int devNum, P_CanFD_Msg canmsg,
unsigned int items, int timeout);
```

参数

devNum 设备通道号

canmsg 数据帧数组的首指针，数组实际大小不能小于 items。

items 帧数，最大值为 100。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为了提高发送成功率，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回成功发送的帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
CanFD_Msg txmsg[100];         //结构体数组大小不能小于发送帧数
Txmsg[0].ID  =  0x123;
txmsg[0].FrameType = 0x0c;  //CANFD 数据，以可变波特率方式加速发送
txmsg[0].DLC =  15;         //DLC 15 对应数据长度 64
txmsg[0].RemoteFlag  =  0; //数据帧
txmsg[0].ExternFlag  =  0; //标准帧
txmsg[0].Data[0] = 10;    //给数据赋值
txmsg[0].Data[1] = 20;
ret = CANFD_Transmit(0,txmsg,1,200);
```

3.22 CANFD_TransmitRt

描述

此函数用于微秒级精密定时发送 CAN 数据。

```
int __stdcall   CANFD_TransmitRt(unsigned int devNum, P_CanFD_Msg canmsg,
unsigned int items, unsigned int *txitems, int timeout);
```

参数

devNum 设备通道号

canmsg 数据帧数组的首指针。数组实际大小不能小于 items。

items 帧数，10 毫秒内发送的报文数，最小值 1，最大值 50。

Txitems 实际发送帧数，可以不关心。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为了提高发送成功率，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回成功发送的帧数，-1 表示操作失败。

示例：发送 1000 条间隔 1 毫秒的数据

```
#include "HCanbus.h"
int i, txitm;
CanFD_Msg txmsg[1000];          //结构体数组大小不能小于总帧数
for(i = 0; i < 1000; i++)       //结构体数值赋值
{
  Txmsg[i].ID  =  0x123;
  txmsg[i].FrameType = 0x0c;  //CANFD 数据，以可变波特率方式加速发送
  txmsg[i].DLC =  15;         //DLC 15 对应数据长度 64
  txmsg[i].RemoteFlag  =  0;  //数据帧
  txmsg[i].ExternFlag  =  0;  //标准帧
  txmsg[i].TimeStamp = i*1000 //设置时间戳，间隔 1 毫秒
  txmsg[i].Data[0] = 10;      //给数据赋值
  txmsg[i].Data[1] = 20;
}
txmsg[0]. FrameType   |= 0x10;  //定时发送开始标识
txmsg[999]. FrameType |= 0x20;  //定时发送结束标识
for(i = 0; i < 1000; i += 100) //10 毫秒内发送的报文数为 10
{                               //所以设置每次发送 10 帧
    CANFD_TransmitRt (0,txmsg+i,10, &txitm,500);
}
```

注意：必须设置时间戳，FrameType|=0x10，才能启动定时发送，否则以普通方式发送。设置最后一帧 FrameType|=0x20 才能结束定时发送。

3.23 CANFD_GetReceiveNum

描述

此函数用以获取接收缓冲区中接收到但尚未被读取的帧数量。

```
int __stdcall   CANFD_GetReceiveNum(unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

返回 can 和 canfd 帧数量，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
ret = CANFD_GetReceiveNum (0);
if(ret == -1) {cout<<"操作失败！"; return;}
cout <<"缓存帧数"<< ret;
```

注意：正常情况不必调用此函数，直接调用 CANFD_Receive 接收数据效率更高。

3.24 CANFD_Receive

描述

此函数用于接收 CAN 和 CANFD 数据。

```
int __stdcall   CANFD_Receive(unsigned int devNum,P_CanFD_Msg canmsg, int items, int timeout);
```

参数

devNum 设备通道号

canmsg 要接收的数据帧数组的首指针。数组实际大小不能小于 items。

items 预期接收的最多数据帧数，最大值 2500。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为减轻系统负担，提高稳定性，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回实际接收帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
CanFD_Msg txmsg[1000]; //结构体数组大小不能小于接收帧数
ret = CANFD_Receive (0,txmsg,1000, 500);
//一次最多能接收 1000 帧。500 毫内收到数据立即返回，超时返回 0。
cout <<"接收帧数："<< ret;
```

3.25 LIN_OpenDevice

描述

此函数用于打开 LIN 设备。

```
int __stdcall  LIN_OpenDevice(unsigned int devNum, Lin_Config linconfig);
```

参数

devNum 设备通道号

linconfig LIN 配置结构体

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
Lin_Config lincfg;
lincfg.baudrate = 19200;//波特率 1.92K
lincfg.Model = 0;//主从混合模式
lincfg. DCPower = 0x01; //使能 12v 输出(仅对含 12v 电源的 LIN 设备有效)
int ret = LIN_OpenDevice(1,lincfg);
if(ret != 0) {cout<<"打开 LIN 设备失败！"; return;}
```

3.26 LIN_CloseDevice

描述

此函数用于关闭 LIN 设备。

```
int __stdcall   LIN_CloseDevice(unsigned int devNum);
```

参数

devNum 设备通道号

返回值

0 表示操作成功，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret = LIN_CloseDevice (1);
if(ret != 0) {cout<<"关闭 LIN 设备失败！"; return;}
```

3.27 LIN_Transmit

描述

此函数用于发送 LIN 数据。

```
int __stdcall    LIN_Transmit(unsigned int devNum, P_Lin_Msg linmsg,
unsigned int items, int timeout);
```

参数

devNum 设备通道号

linmsg 数据帧数组的首指针，数组实际大小不能小于 items。

items 帧数，最大值为 100。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为了提高发送成功率，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回成功发送的帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
Lin_Msg txmsg[100];        //结构体数组大小不能小于发送帧数
```

```
Txmsg[0].ID  =  0x01;
txmsg[0].DataLen  =  2;  //发送 2 字节
txmsg[0].Checktype  =  2;//增强校验
txmsg[0].FrameType  =  1;//发送
txmsg[0].Data[0] = 10;   //给数据赋值
txmsg[0].Data[1] = 20;
ret = LIN_Transmit(1,txmsg,1,200);
```

3.28 LIN_Receive

描述

此函数用于接收 LIN 数据。

```
int __stdcall   LIN_Receive(unsigned int devNum ,P_Lin_Msg linmsg, int
items, int timeout);
```

参数

devNum 设备通道号

linmsg 要接收的数据帧数组的首指针。数组实际大小不能小于 items。

items 预期接收的最多数据帧数，最大值 200。

timeout 等待超时时间，单位毫秒。小于 0:长时间等待。为减轻系统负担，提高稳定性，时间最好设置到 100 毫秒以上。

返回值

返回实际接收帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
Lin_Msg txmsg[100]; //结构体数组大小不能小于接收帧数
ret = LIN_Receive (0,txmsg,100, 500);
//一次最多能接收 100 帧。500 毫内收到数据立即返回，超时返回 0。
cout <<"接收帧数："<< ret;
```

3.27 LIN_SetSlaveMsgs

描述

此函数用于设置 LIN 从机响应数据。

```
int __stdcall   LIN_SetSlaveMsgs (unsigned int devNum, P_Lin_SlaveMsg smsg,
unsigned int items);
```

参数

devNum 设备通道号

linmsg 数据帧数组的首指针，数组实际大小不能小于 items。

items 帧数，最小 0，最大为 64。

返回值

返回成功发送的帧数，-1 表示操作失败。

示例：

```
#include "HCanbus.h"
int ret;
P_Lin_SlaveMsg smsg[10];          //结构体数组大小不能小于发送帧数
Txmsg[0].ID = 0x02;
txmsg[0].DataLen = 2;    //发送 2 字节
txmsg[0].Checktype = 2; //增强校验
txmsg[0].Data[0] = 10;  //给数据赋值
txmsg[0].Data[1] = 20;
ret = LIN_Transmit(1,txmsg,1); //发送一个从机响应数据
```

注意：此函数只支持批量发送从机数据帧。要设置多个从机数据，请一次性打包数据并发送，不能一帧一帧发送：后发送的数据会覆盖前面的数据。要清空从机数据，可以设置 items 为 0

4 注意事项

1. 按流程图启动设备：扫描设备-打开设备-初始化-收发数据，关闭软件前请先关闭通道。
2. 为提高数据接收效率，尽量创建线程接收数据。开多少个通道就创建多少个线程，初始化 CAN 后让线程一直运行 CAN_Receive，不要 sleep。无数据时 CAN_Receive 会让线程挂起等待直到超时，不占 CPU 资源；有数据后会立即返回(不会等接满预期的数据个数)。
3. 函数 CAN_Transmit 和 CAN_Receive 的参数 timeout，是超时等待的时间，不是执行一次函数需要消耗的时间。
4. CANFD 与 CAN 共用第 3.1 - 3.14 节函数。 CANFD 设备可调用 CAN 初始化和收发函数，CAN 设备不能调用 CANFD 初始化和收发函数。
5. CANFD 需要初始化为 CANFD 设备才能接收 CANFD 数据，赋值 CanFD_Msg 的成员 FrameType 为 0x04 或 0x0C 才能发送 CANFD 数据。
6. 动态库分 X86 和 X64 两个版本，应该按开发环境的编译器版本位数选择对应的动态库，而不是按处理器(CPU)或操作系统的 32 位/64 位。选择错误无法编译。